李佳明

应聘岗位：Agent 开发工程师（AI 应用方向）｜2027 届应届毕业生

男 ｜ 21 岁 ｜ 共青团员 ｜ 现居辽宁沈阳（生源地：宁夏） ｜ 18995488153 ｜ 18995488153@163.com

一、教育背景

东北大学 ｜ 计算机科学与技术 ｜ 工学学士（985 / 211 / 双一流） ｜ 2023.09 - 2027.06

- **主修课程**：数据结构与算法、操作系统、计算机网络、数据库原理、软件工程；具备计算机专业基础与后端开发知识。
- **语言能力**：CET-4 / CET-6 均已通过，可阅读英文技术文档。

二、专业技能

- **Python 与 AI 应用**：熟悉 Python 3.10+，具备 FastAPI 服务开发、LLM API 对接、JSON Schema 校验、SSE 流式响应与结构化数据处理经验；熟悉 Skill（SKILL.md）设计与脚本化执行。
- **Agent 开发**：掌握 ReAct、AgentOrchestrator、Brain / ToolRegistry 分层、Prompt 工程、工具白名单、状态机、HITL、轨迹可观测与失败重试；具备将业务流程拆解为可编排工具的经验。
- **后端与服务集成**：熟悉 FastAPI REST / SSE、SQLAlchemy、SQLite / PostgreSQL、Redis List / asyncio.Queue、Alembic、Docker Compose；了解会话隔离、断点恢复与审计。
- **C++ 与并发**：熟悉 C++17、STL、RAII、智能指针；掌握线程同步、生产者 / 消费者、有界队列、SPSC 环形缓冲区、Socket、TCP / UDP、epoll。
- **数据与工程化**：熟悉 pandas、openpyxl、formulas 公式引擎、MySQL / SQL / Redis；掌握 Git、CMake、GCC、GDB、pytest、GoogleTest、Docker、CI，具备测试与性能优化习惯。
- **系统集成**：熟悉 ROS 2 Topic / Service / Action、DDS、Launch、Nav2 与 BehaviorTree.CPP，具备跨模块接口设计与复杂系统联调经验。

三、实习经历

蘑菇车联 ｜ 自动驾驶数据平台研发 ｜ C++ / ROS 2 开发实习生 ｜ 2026.04 - 2026.09

- **数据链路开发**：承担车端多路传感器数据采集模块开发，独立负责数据接入、时间对齐、切片、落盘与回传的完整链路；实现 16 路数据并发采集不重不漏。
- **异步服务与可靠性**：将落盘与采集主链路解耦为异步写入与云端回传，消除磁盘写入阻塞；通过异常处理与重试保证掉电场景下数据可追溯、不丢失。
- **测试与交付**：为采集链路 11 个模块编写 55 个单元测试并全部通过；交付 4 项功能模块并上线稳定运行，长时间采集内存占用平稳。

四、项目经历

智能测算 Agent 平台（个人项目）｜Python / FastAPI / ReAct / SSE｜2025.12 - 至今

- **项目概述**：面向中央空调节能改造售前场景，独立设计并开发领域 Agent；上传客户调研表后，自动完成提取、质检、缺失填充、公式计算与结论输出，数据质量不达标时中断并返回缺失项。
- **Agent 编排**：自研 AgentOrchestrator ReAct 主循环与 LLMBrain / RuleBrain 双 Brain；实现状态摘要、JSON 强约束决策、Prompt 构建与失败自纠，支持无 API Key 的确定性运行。

- **工具化与可靠性**：将 Skill 规则脚本封装为带 JSON Schema 的 ToolRegistry，数据提取、质检、填充和 Excel 计算作为确定性工具零 token 执行；通过工具白名单、前置依赖、质量门禁、HITL 审批、连续失败熔断和步骤预算防止越权与不可信计算。
- **服务化交付**：基于 FastAPI 提供 REST / SSE 接口，支持会话隔离、结构化轨迹、断点恢复、批量测算与审计；使用 SQLAlchemy + SQLite / PostgreSQL 持久化，Redis List / asyncio.Queue 实现事件流，Docker Compose 部署。
- **评测与质量**：建立 6 份标注调研表回归评测集，流程决策正确率 100%（6/6）、低质量数据中断 2/2；支持 RuleBrain 零 token 评测与 CI 基线门禁，全量测试 314 passed / 25 skipped。

数字人口型同步与实时 AI 会话 SDK（个人项目）｜C++17 / ncnn / FFmpeg / JSON-SSE｜2026.01 - 2026.03

- **项目概述**：独立开发音视频实时生成 SDK，覆盖模型推理、音频处理、画面合成、流式会话与 RTMP / RTSP 推流，可将音频与人脸图像生成口型同步视频。
- **大模型服务与会话**：对接 OpenAI 兼容大模型服务，处理 JSON / SSE 增量响应，按句驱动流式 TTS；引入显式会话状态机、统一超时与媒体错误终态，保障服务可控。
- **数据处理与调度**：搭建 RMS-EMA、降噪、预加重、VAD、Mel 特征提取链路；以音频时钟驱动视频帧调度，推理调用由约 100 次 / 秒降至 25 次 / 秒，同时保持口型与语音对齐。
- **模型推理与定位**：统一 ncnn 张量布局与 96×96×6 输入规格，修复单帧归一化、维度转置等推理失败问题；引入 SCRFD 替换原检测方案，提升侧脸场景稳定性。
- **并发与背压**：使用线程安全队列处理背压与生命周期，通过原子读写指针的 SPSC 环形缓冲区传递音频数据，实现生产者与消费者低开销解耦。
- **性能与推流**：将全帧合成收敛到嘴部 ROI，结合掩码融合与静态人脸缓存，渲染耗时由 113 ms 降至 14.3 ms（约 7.9 倍提升）；基于 FFmpeg 实现 H.264 / AAC 编码自动回退并发布 RTMP / RTSP 流。
- **测试与稳定性**：引入显式会话状态机、统一停止超时与媒体错误终态处理；建立 5 级分层测试体系，累计 450+ 用例全部通过。

五、校园经历与荣誉

- **学生工作**：班级宣传委员（2023.09 - 至今），负责活动宣传、主题班会策划及通知材料整理，具备沟通协调与任务落地能力。
- **荣誉奖项**：军训先进个人（2023.09）。

六、自我评价

- **Agent 应用落地**：具备从需求拆解、接口设计、工具编排、数据处理、测试到部署的完整开发经验；能够区分 LLM 决策与确定性业务逻辑，关注结果可靠性、调用成本与用户可追踪性。
- **工程协作与综合素质**：实习期间独立负责多路数据采集链路并保障稳定交付；担任班级宣传委员，具备沟通协调、材料整理与任务推进能力；共青团员，遵守纪律，品行端正。